

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 1st Semester Examination, 2023
(under CCFUP of NEP 2020)

Time: 2 Hours

Subject : CHEMISTRY

Full Marks: 40

Course: Multi/Interdisciplinary Course Code : CHEM1031 (MDC/IDC) Course Title : Chemistry
for Household importance

Roll No.: Registration No. of 20

INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The Question-cum-Answer Booklet comprised of 40 Questions and each Question carrying 1 (one) mark. 2. Each Question possesses 4 (four) Answer Options (A), (B), (C) and (D) of which only one option bears Correct Answer. 3. Completely darken the respective circle for your response as shown below—
Correct method ● Wrong method ☒ ☐ ☐ 4. Each Correct Answer will be credited with 1 (One) Mark. 5. If an Examinee attempts more than one Option for a Question, the attempt will be considered as WRONG Answer. 6. No Mark will be deducted for attempting Wrong Answer or Incorrect attempts. 7. Only Blue/Black Ink Pen is to be used for Answering Question. 8. No Electronic Gadget (Calculator, Mobile Phone, Laptop, I-Pad, Camera etc.), Papers (Other than Admit Card) will be allowed inside the Examination Hall. 9. No Loose sheet will be provided for scribbling and No Paper is to brought in this purpose. Any Examinee found with incriminating Documents in his/her possession— he/she will be Expelled. 10. All rough work must be done in the page provided in the Question-Answer-Booklet, and the said Page of the Booklet <u>must not be torn out.</u> 11. No Examinee will be allowed to leave the Examination Hall until an Hour has elapsed from the commencement of the Examination. 12. As per order of the Executive Council all Answer Scripts will be preserved for one year from the date of Publication of Results. | <ol style="list-style-type: none"> ১. Question-cum-Answer Booklet-এ মোট ৪০টি প্রশ্ন আছে এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ (এক)। ২. প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ৪ (চার)টি করে Option (A), (B), (C) এবং (D) থাকবে, এর মধ্যে একটি সঠিক উত্তর নির্দেশ করবে। ৩. সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ রূপে কালো করতে হবে তা নীচে দেখানো হল—
সঠিক পদ্ধতি ● ভুল পদ্ধতি ☒ ☐ ☐ ৪. প্রতিটি সঠিক উত্তরের মান ১ (এক)। ৫. যদি কোনো পরীক্ষার্থী একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেয় তাহলে সেটি ভুল উত্তর হিসেবে গণ্য হবে। ৬. ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর বাদ যাবে না। ৭. উত্তর লেখার জন্য কেবলমাত্র নীল অথবা কালো কালির কলম ব্যবহার করা যাবে। ৮. পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে কোনো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদি (ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, আই-প্যাড, ক্যামেরা ইত্যাদি), কাগজ (কেবলমাত্র অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া) নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। ৯. হিজিবিজি বা রাফ লেখার জন্য কোনো বাড়তি কাগজ দেওয়া যাবে না এবং এই উদ্দেশ্যে কোনো কাগজ আনা যাবে না। কোনো পরীক্ষার্থীর কাছে নকল-এর মতো অপরাধমূলক কাগজ থাকলে সেই ছাত্র/ছাত্রীকে বহিস্কার করা হবে। ১০. সমস্ত ‘রাফ ওয়ার্ক’ প্রশ্ন-উত্তর-পুস্তিকার সঙ্গে থাকা নির্দিষ্ট পাতাতেই করতে হবে এবং উত্তরপত্র জমা দেবার সময় পাতাটি ছিঁড়ে নেওয়া যাবে না। ১১. পরীক্ষা শুরু থেকে এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত না হলে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হল থেকে বের হতে পারবে না। ১২. বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম সমিতি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন থেকে এক বছরের জন্য উত্তরপত্র সংরক্ষিত থাকবে। |
|--|---|

32264

Please Turn Over

1. Soap is a salt of which compound?
 - (A) Amino acid
 - (B) Fatty acid
 - (C) Formic acid
 - (D) Acetic acid
2. During preparation of soap the liquid separated by distillation is known as
 - (A) Ethanol
 - (B) Glycerol
 - (C) Methanol
 - (D) Sodium hydroxide
3. Which of the following vitamins is also known as cobalamin?
 - (A) Vitamin B₁₁
 - (B) Vitamin B₂
 - (C) Vitamin B₆
 - (D) Vitamin B₁₂
4. What is 96% silica glass used for?
 - (A) Heatshield
 - (B) Combustion tube
 - (C) Electronic tube
 - (D) Temperature thermometer
5. Out of the following artificial sweetening agents which one has highest sweetness value in comparison to cane sugar?
 - (A) Saccharin
 - (B) Alitame
 - (C) Sucralose
 - (D) Aspartame
6. Which one is antioxidant vitamin?
 - (A) Vitamin D
 - (B) Vitamin E
 - (C) Vitamin K
 - (D) Vitamin C
7. Which type of coal gives more amount of heat after combustion?
 - (A) Anthracite
 - (B) Peat
 - (C) Lignite
 - (D) Bituminous
8. Main component of Biogas is
 - (A) Propane
 - (B) Butane
 - (C) Methane
 - (D) Ethane
9. Number of chiral carbons in the structure of ibuprofen is
 - (A) 0
 - (B) 1
 - (C) 2
 - (D) 3
10. Which of the following has the highest calorific value?
 - (A) Butane
 - (B) Wood
 - (C) Kerosene
 - (D) Natural gas

11. Which type of organic compound does fat belong to?

- (A) Alkene
- (B) Alkanoic acid
- (C) Alkanol
- (D) Ester

12. Which type of glass is used in the manufacturing of artificial gem, bulbs, lenses etc.?

- (A) Soda-lime glass
- (B) Special glass
- (C) Potash lead glass
- (D) Common glass

13. Which of the food additives is used as a thickener in products such as jelly, ice cream?

- (A) Xanthan gum
- (B) Carragenan
- (C) Guar gum
- (D) All of the above

14. Soap and detergent eliminate the dirt from clothes due to

- (A) lowering of interfacial tension
- (B) gravity
- (C) osmosis
- (D) capillary action

15. Which of the following statements is false about vitamin C?

- (A) It shows antioxidant activity.
- (B) It is a strongly reducing agent.
- (C) It can be synthesized in body.
- (D) It is involved in hydroxylation of propyl and lsyl residues of collagen.

16. Which substances are helpful as builders?

- (A) Zeolites
- (B) Sodium silicate
- (C) Sodium sulfate
- (D) All of the above

17. Which of the following is not an example of a biomass energy source?

- (A) Ethanol
- (B) Cow dung
- (C) Atomic energy
- (D) Wood

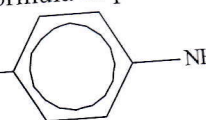
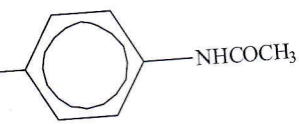
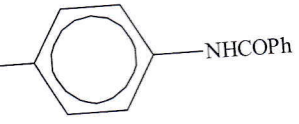
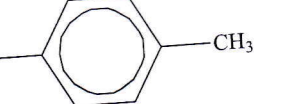
18. Aspirin is used as

- (A) Antibiotic
- (B) Antipyretic
- (C) Sedative
- (D) Psychedelic

19. On which property of fuel its calorific value is based?

- (A) Specific heat
- (B) Efficiency
- (C) Cost
- (D) Ignition temperature

20. Chemical formula of paracetamol is

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

21. Vitamin B₁₂ is not present in
(A) Fish products
(B) Plant products
(C) Poultry products
(D) Milk products
22. Chemical substances that are used to relieve pain are called
(A) Antipyretic
(B) Analgesic
(C) Antiseptic
(D) Antibiotic
23. Out of the following fuels which fuel can be said to be most environment friendly?
(A) Diesel
(B) CNG
(C) Petrol
(D) None of the above
24. Which type of linkage is present in nylon-6,6?
(A) Polyester
(B) Polyamide
(C) Polyvinyl
(D) Polyethylene
25. Octane number of diesel fuel is a measure of
(A) Volatility
(B) Viscosity
(C) Ignition quality
(D) Delay period
26. How is penicillin recovered after fermentation process?
(A) As penicillin
(B) As sodium penicillin
(C) As calcium penicillin
(D) As potassium penicillin
27. Energy resources derived from natural organic materials are called
(A) Geothermal energy
(B) Fossil fuel
(C) Biomass
(D) All of the above
28. Which food additive is used as an emulsifier in products such as salad dressing and mayonnaise?
(A) Lecithin
(B) Carrageenan
(C) Xanthan gum
(D) Guar gum
29. Antioxidants fight against
(A) bacteria
(B) viruses
(C) free radicals
(D) None of the above
30. How much SiO₂ does pyrex contain?
(A) 70.3%
(B) 73%
(C) 80.5%
(D) 91%

31. Which of the following vitamins is known as water-soluble vitamin?

- (A) Vitamin A
- (B) Vitamin D
- (C) Vitamin C
- (D) Vitamin K

32. Which of the following is not a raw material used for the manufacture of the ordinary glass?

- (A) Iron oxide
- (B) Soda-ash
- (C) Limestone
- (D) Silica

33. Which food additive is used as a flavour enhancer in products such as soups and snacks?

- (A) Monosodium glutarate
- (B) Sodium citrate
- (C) Ascorbic acid
- (D) Potassium sorbate

34. To impart green tint in the soda-lime glass, _____ is used.

- (A) Iron oxide
- (B) Cobalt oxide
- (C) Manganese oxide
- (D) Calcium oxide

35. Which of the following substances is used to decrease knocking in diesel fuel?

- (A) Tetraethyl lead
- (B) Benzene
- (C) Sodium hydroxide
- (D) Acetone peroxide

36. Borosilicate glass impart yellow colour by adding

- (A) Calcium
- (B) Sulphur
- (C) Manganese
- (D) Carbon

37. Which of the following is used to reduce the surface tension in diesel fuel?

- (A) Chemical additive
- (B) Inhibitor
- (C) Polyhydrocarbon
- (D) Dopes

38. Substance used for bringing down temperature in high fever are called

- (A) Pyretic
- (B) Antipyretic
- (C) Antibiotics
- (D) Antiseptics

39. Which of the following compounds is considered for calculating the octane number?

- (A) n-heptane
- (B) n-hexane
- (C) iso-octane
- (D) iso-butane

40. Which enzymes are helpful in detergents?

- (A) Celluloses
- (B) Lipases
- (C) Proteases
- (D) All of the above

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 1st Semester Examination, 2023 (CCFUP)

Subject : Chemistry

Course: CHEM1021

226

Time: 2 Hours

Full Marks: 40

*The figures in the right hand margin indicate full marks.**Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

1. Answer any five questions from the following:

2×5=10

নীচের যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (a) Calculate the radius of the first Bohr's orbit (r_1) of He^+ ion if the same for H-atom is equal to $0.529\text{\AA}$.

হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম বোর কক্ষের ব্যাসার্ধ $0.529\text{\AA}$ হলে He^+ আয়নের প্রথম বোর কক্ষের ব্যাসার্ধ (r_1) নির্ণয় করো।

- (b) Write down the general electron configuration of the outermost shell of d- and f- block elements.

d- এবং f- ব্লক মৌলগুলির পরমাণুর সর্ববহিস্থ কক্ষের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো।

- (c) Identify the acid and base in the following reaction according to Lux-Flood concept and also justify your answer: $\text{PbO} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{PbSO}_4$

Lux-Flood তত্ত্ব অনুসারে নিম্নলিখিত বিক্রিয়ায় অ্যাসিড ও ক্ষারক চিহ্নিত করো এবং তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। $\text{PbO} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{PbSO}_4$

- (d) What is Grignard reagent? How can you use this reagent for the preparation of an alkane?

গ্রিগনার্ড বিকারক কী? এই বিকারক ব্যবহার করে তুমি কীভাবে অ্যালকেন প্রস্তুত করবে?

- (e) Write down the IUPAC names of the products formed in the dehydrohalogenation reaction of 2-bromobutane. Identify the major product formed in the reaction.

2-ব্রোমোবিউটেনের ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থগুলির IUPAC নাম লেখো। উৎপন্ন মুখ্য বিক্রিয়াজাত পদার্থটি চিহ্নিত করো।

- (f) What is Boyle temperature? How is it related to van der Waals' constants 'a' and 'b'?

বয়েল উষ্ণতা কী? ভ্যান ডার ওয়াল ধ্রুবক 'a' ও 'b'-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

- (g) Internal energy (U) is a state function whereas work (W) is a path function. — Justify the statement.

আন্তরশক্তি (U) একটি অবস্থা অপেক্ষক কিন্তু কার্য (W) একটি পথ অপেক্ষক — উক্তিটি যুক্তিসহ বিচার করো।

- (h) What is pseudo first-order reaction? Give an example with reaction scheme.

ছদ্মবেশী প্রথম-ক্রম বিক্রিয়া কী? বিক্রিয়া-ক্রমসহ এরূপ বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

2. Answer any two questions from the following:

5×2=10

নীচের যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (a) (i) State and explain Hund's rule of maximum multiplicity.

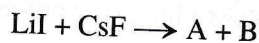
হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্রটি লেখো এবং ব্যাখ্যা করো।

- (ii) Explain the periodic variation of ionization potential of s- and p- block elements along a group and across a period.

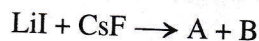
s- এবং p- ব্লক মৌলগুলির আয়নীভবন বিভব শ্রেণি ও পর্যায় বরাবর কীভাবে পর্যাবৃত্ত হয় তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

2+(1½+1½)

- (b) (i) Identify the products (A and B) formed in the following reaction and also justify your answer according to HSAB principle.



নিম্নলিখিত বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থগুলি (A এবং B) শনাক্ত করো এবং HSAB তত্ত্ব অনুসারে তোমার উত্তরের যথার্থতা বিচার করো।



- (ii) The van der Waals' equation for 1 mole of real gas at low pressure takes the form:

$$\left(P + \frac{a}{V_M^2} \right) V_M = RT$$

Find the value of the compressibility factor (Z) for the gas.

নিম্নচাপে 1 mole বাস্তব গ্যাসের ভ্যান ডার ওয়ালস্ সমীকরণের রূপটি হল : $\left(P + \frac{a}{V_M^2} \right) V_M = RT$
এই গ্যাসের সংনম্যতা গুণকের (Z) মান নির্ণয় করো।

2½+2½

- (c) (i) What is Wurtz reaction? Comment on its limitations.

ভার্জ বিক্রিয়া কী? এই বিক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা লেখো।

- (ii) What happens when 2,3-dimethylpent-2-ene is subjected to ozonolysis reaction?

Give the reaction scheme.

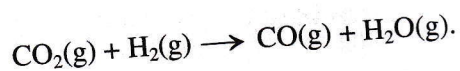
2,3-ডাইমিথাইলপেন্ট-২-ইন্ -এর ওজোনোলিসিস বিক্রিয়ায় কী ঘটে? বিক্রিয়া-ক্রম লেখো।

2½+2½

- (d) (i) State and explain Hess's law of constant heat summation.

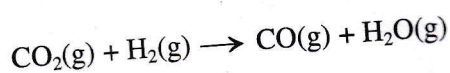
হেসের তাপসমষ্টির সূত্রটি লেখো এবং ব্যাখ্যা করো।

- (ii) Calculate the value of standard enthalpy change of reaction (ΔH°) for the reaction:



Given that standard enthalpy of formation (ΔH_f°) for $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{CO}(\text{g})$ and $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ are -393.5 , -111.3 and $-241.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ respectively.

নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার প্রমাণ এনথ্যালপি পরিবর্তন (ΔH°) নির্ণয় করো।



প্রদত্ত : $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{CO}(\text{g})$ এবং $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ -এর প্রমাণ গঠন এনথ্যালপি (ΔH_f°) যথাক্রমে -393.5 , -111.3 এবং $-241.8 \text{ kJ mol}^{-1}$

$$(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}) + 2$$

$$10 \times 2 = 20$$

3. Answer any two questions from the following:

- (a) (i) Write down the electron configuration of Cu^{2+} and Cr^{3+} ions. Mention the number of unpaired electrons present in each case.

Cu^{2+} এবং Cr^{3+} আয়নদুটির ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো। প্রতিক্ষেত্রে উপস্থিত অযুগ্ম ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্দেশ করো।

- (ii) Arrange the following elements in the ascending order of electron affinity.

Explain the order: F, Cl, Br, I

ইলেকট্রন আসক্তির উর্ধ্বক্রমে মৌলগুলিকে সাজাও এবং ক্রমটি ব্যাখ্যা করো : F, Cl, Br, I

- (iii) Arrange the following Lewis acids in the descending order of acidity and explain the order: BF_3 , BCl_3 , BBr_3 , BI_3

নিম্নলিখিত লুইস অ্যাসিডগুলিকে আম্লিকতার অধঃক্রমে সাজাও এবং ক্রমটি ব্যাখ্যা করো :

BF_3 , BCl_3 , BBr_3 , BI_3

- (iv) Calculate the value of critical coefficient of a real gas obeying van der Waals' equation.

ভ্যান ডার ওয়াল্‌স সমীকরণ মেনে চলে এরূপ একটি বাস্তব গ্যাসের সংকট গুণাঙ্ক নির্ণয় করো।

- (v) The viscosity of a real gas increases with the increase in temperature while the viscosity of a liquid decreases with rise in temperature. — Explain.

একটি বাস্তব গ্যাসের সান্দ্রতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তরলের সান্দ্রতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পায়— কারণ ব্যাখ্যা করো।

2+2+2+2+2

- (b) (i) Write down the mechanism for the chlorination reaction of methane in presence of sunlight.

সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মিথেন গ্যাসের ক্লোরিনেশন বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল লেখো।

- (ii) How can you prepare (I) *cis*-but-2-ene and (II) *trans*-but-2-ene from but-2-yne. Give the reaction scheme in each case.

বিউট-২-আইন্ থেকে (I) *cis*-বিউট-২-ইন্ এবং (II) *trans*-বিউট-২-ইন্ কীভাবে প্রস্তুত করবে? প্রতিক্ষেত্রে বিক্রিয়া-ক্রম লেখো।

- (iii) Identify the products obtained in the oxidation reaction of but-2-yne in presence of (I) cold dilute solution of KMnO_4 and (II) hot alkaline solution of KMnO_4 . Give the reaction scheme in each case.

(I) শীতল ও লঘু KMnO_4 দ্রবণ এবং (II) উত্তপ্ত এবং ক্ষারীয় KMnO_4 দ্রবণের উপস্থিতিতে বিউট-২-আইনের জারণ বিক্রিয়ায় কী কী উৎপন্ন হয়? প্রতিক্ষেত্রে Reaction scheme লেখো।

- (iv) Carry out the following conversion: $\text{HC}\equiv\text{CH} \rightarrow \text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$

রূপান্তর করো : $\text{HC}\equiv\text{CH} \rightarrow \text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$ 2+(1½+1½)+(1½+1½)+2

- (c) (i) Derive the mathematical form of the first law of thermodynamics.

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের গাণিতিক রূপটি উপপাদন করো।

- (ii) Show that heat change at constant pressure (q_p) = ΔH and heat change at constant volume (q_v) = ΔU where the symbols carry their usual meaning.

দেখাও যে স্থির চাপে তাপ পরিবর্তন (q_p) = ΔH এবং স্থির আয়তনে তাপ পরিবর্তন (q_v) = ΔU , যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে।

- (iii) Show that $C_p - C_v = R$ for 1 mole of an ideal gas, where R = molar gas constant, C_p and C_v are the heat capacities at constant pressure and volume respectively.

দেখাও যে, 1 mole আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে $C_p - C_v = R$, যেখানে R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক, C_p = স্থিরচাপে গ্যাসের তাপগ্রাহিতা এবং C_v = স্থির আয়তনে গ্যাসের তাপগ্রাহিতা।

- (iv) 6 L of an ideal gas was isothermally expanded to a final volume of 12 L against a constant external pressure of 2 atm on application of heat. Calculate work (W) done by the gas, change in internal energy (ΔU) and heat (q) absorbed in joule unit.

$$[1 \text{ L-atm} = 101.3 \text{ J}]$$

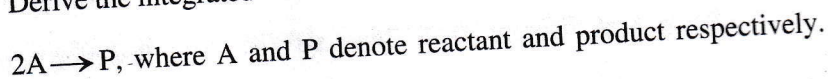
অন্তিম আয়তন 12 L হলে গ্যাস দ্বারা সম্প্রসারিত কার্য (W), আন্তরশক্তির পরিবর্তন (ΔU) এবং শোষিত তাপ (q) জুল এককে নির্ণয় করো। [প্রদত্ত : $1 \text{ L-atm} = 101.3 \text{ J}$]

$$2 + (1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}) + 2 + 3$$

- (d) (i) Why is the rate constant of a reaction also called as specific reaction rate?

কোনো বিক্রিয়ার হার ধ্রুবককে আপেক্ষিক বিক্রিয়া হার বলে কেন?

- (ii) Derive the integrated form of the rate equation for a second-order reaction of the type:



$2A \rightarrow P$ টাইপের দ্বিতীয়-ক্রম বিক্রিয়ার জন্য হার সমীকরণের সমাকলিত রূপটি প্রতিপাদন করো।

- (iii) A sample contains 8 g of a radioactive isotope having half-life ($t_{1/2}$) of 30 minutes. How much will of it remain unchanged after one and half hour?

একটি নমুনায় 8 g তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বর্তমান, যার অর্ধায়ু ($t_{1/2}$) 30 মিনিট; 1 ঘণ্টা 30 মিনিট পর নমুনায় কী পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ অবশিষ্ট থাকবে?

(7)

CHEM1021

- (iv) A certain first-order reaction is 20% complete in 15 min at 27°C but for the same extent of reaction it takes only 5 min at 37°C. Find the activation energy of the reaction.

27°C উষ্ণতায় একটি প্রথম-ক্রম বিক্রিয়ার 20% সম্পন্ন হতে সময় লাগে 15 মিনিট; কিন্তু বিক্রিয়াটি 37°C উষ্ণতায় ঘটালে ওই একই পরিমাণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে মাত্র 5 মিনিট। বিক্রিয়াটির সক্রিয়করণ শক্তি নির্ণয় করো।

2+3+2+3

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 1st Semester Examination, 2023 (CCFUP)**Subject : Chemistry****Course: CHEM1051 (SEC)****(Drugs and Pharmaceuticals)****Time: 2 Hours****Full Marks: 40***The figures in the right hand margin indicate full marks.**Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.***1. Answer any five questions:**

2×5=10

- (a) Define the term drugs. State any two properties/requirements of an ideal drug.
- (b) What is antibiotic? Give two examples.
- (c) Name a non-steroidal anti-inflammatory drug. State its use(s).
- (d) Dapsone is used to treat which disease?
- (e) Condensation of phenyl ethyl malonic diethyl ester with urea in presence of metallic sodium yields which drug? Write its formula.
- (f) For treatment of which disease is glyceryl trinitrate used (i) as spray or tablet (ii) as 0.2% ointment?
- (g) In which class of antibiotic does chloramphenicol belong? Draw its structure.
- (h) Write the uses of diazepam.

2. Answer any two questions:

5×2=10

- (a) (i) Outline a synthesis of Dapsone starting from p-chloronitrobenzene.
(ii) Cite any two common side effects of dapsone. 3+2
- (b) (i) Which disease is treated by acyclovir?
(ii) Draw the structures of:
(I) Sulfapyridine (II) Sulfadiazene (III) Sulfamethoxazole 2+3
- (c) Outline the synthesis of:
(i) glyceryl trinitrate
(ii) Ibuprofen from isobutyl benzene 2+3
- (d) (i) Starting from benzene outline a general synthesis of sulfonamide.
(ii) What are sulfonamides mainly used to treat? 4+1

3. Answer *any two* questions:

10×2=20

- (a) (i) How can you synthesize acyclovir?
(ii) State two side effects of acyclovir.
(iii) What is the chemical name of AZT?
(iv) Draw the structure of AZT.
(v) What is antiviral agent?

3+2+1+2+2

- (b) (i) What do you understand by the term analgesic and antipyretic?
(ii) What is aspirin used for? What are its side effects?
(iii) Outline a synthesis of paracetamol.

(2+2)+(2+2)+2

- (c) (i) State the class to which trimethoprim belong.
(ii) State two uses of trimethoprim.
(iii) Draw the structure of trimethoprim.
(iv) Outline the synthesis of trimethoprim.

1+2+2+5

- (d) Match the following:

2×5=10

Group-A

- (I) Antibiotic
(II) HIV/AIDS
(III) C.N.S. Agent
(IV) Antiviral
(V) Antifungal

Group-B

- (p) Acyclovir
(q) Sulphacetamide
(r) Penicillin
(s) AZT
(t) Diazepam
-

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 1st Semester Examination, 2023 (CCFUP)

Subject : Chemistry

Course: CHEM1011 (MAJOR)

(Basic Chemistry-I)

Time: 2 Hours

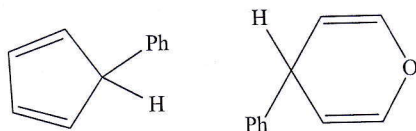
Full Marks: 40

*The figures in the right hand margin indicate full marks.**Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*

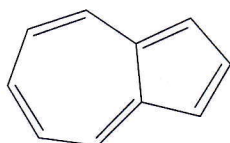
1. Answer any five questions from the following:

2×5=10

- (a) What do you mean by "super acid"? Write down the formula of the conjugate acid of H_2PO_4^- .
- (b) Calculate effective nuclear charge (Z^*) for a 3d-electron of iron atom.
- (c) "For every process in an isolated system, internal energy change $\Delta U = 0$ " — Justify or criticise the statement.
- (d) On doubling the initial concentration of the reactant in a reaction, namely, $\text{A} \rightarrow \text{Products}$, the half-life period is doubled. What is the order of the reaction?
- (e) A gas obeys the equation of state : $PV = RT \left(1 + \frac{b}{v}\right)$. Predict the condition when the gas behaves like an ideal gas.
- (f) What are 'Captodative radicals'? Give one example.
- (g) Which one is more acidic and why?



- (h) Account for the considerable dipole moment of the following compound:



5×2=10

2. Answer any two questions from the following:

- (a) (i) How does the Arrhenius equation, $K = Ae^{-E_a/RT}$ look at $T \rightarrow \infty$? Mention its significance.
 (ii) For a van der Waals' gas $P_c = 112.2$ atm and $b = 0.03707$ litre mole⁻¹. Find the reduced temperature of the gas at 27°C. 2+3
- (b) (i) Arrange the following carbocations in increasing order of their stability with explanation:
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\overset{\oplus}{\text{CH}}_2$, $\text{Ph}_3\overset{\oplus}{\text{C}}$, $\text{Ph}\overset{\oplus}{\text{CH}}_2$ 3+2
 (ii) Define "Homo-aromatic compounds" with a suitable example.
- (c) (i) Find the de Broglie wavelength of an electron which is moving with a speed of 2×10^6 m sec⁻¹. (Given: $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ Kg; $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J. sec).
 (ii) Define ionisation energy. Why is the second ionisation energy of an element always greater than the first? 2+1½+1½
- (d) (i) Compare the stability of the following carbenes with brief explanation:
 $\ddot{\text{C}}\text{Cl}_2$, $\ddot{\text{C}}\text{Br}_2$ and $\ddot{\text{C}}\text{F}_2$
 (ii) "Acetic acid exerts less levelling effect on the strengths of acids than water."—Explain the statement.
 (iii) The rate constant for a reaction has an unit of $\text{L}^2 \text{mol}^{-2} \text{s}^{-1}$. What is the order of the reaction? 2+2+1

3. Answer any two questions from the following:

10×2=20

- (a) (i) Write down the van der Waals' equation in the virial form. Hence, deduce the expression for the Boyle temperature.
 (ii) Consider the opposing reaction $A \rightleftharpoons B$ with rate constants k_1 and k_2 for the forward and backward reaction, respectively. Considering both forward and backward reactions are of first order, write the rate equation and derive the following relation:

$$\ln \left[\frac{x_e}{x_e - x} \right] = (k_1 + k_2)t$$

where x_e is the equilibrium value of x , (x is the concentration of B at time t).

- (iii) Given that standard molar enthalpies of formation of NO(g) and NO₂(g) are given as 90.3 kJ/mol and 33.2 kJ/mol, respectively. Calculate the enthalpy change for the reaction $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$. (1+2)+4+3

- (b) (i) Ground state electronic configuration of chromium atom is $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ instead of $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$. —Explain with the help of exchange energy calculation.
- (ii) In between AgCl and AgI which one is more stable? Explain with the help of HSAB concept.
- (iii) Calculate the shortest wavelength in H-atom spectrum of the Lyman series. [Given: $R_H = 109678 \text{ cm}^{-1}$]
- (iv) What do you mean by the term inert pair effect? And give suitable example of this. 2+3+2+(2+1)
- (c) (i) Find out the ground state term symbol of Ni^{2+} ion.
- (ii) Calculate pH of a solution obtained by adding 30 cm^3 0.1 (M) CH_3COOH solution to 20 cm^3 0.1 (M) NaOH solution at 25°C . [Given: $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$ at 25°C]
- (iii) 0.084 kg of N_2 gas initially at 300 K and 10 atm expands adiabatically against a constant pressure of 1 atm. Assuming ideal behaviour of the gas, calculate final temperature and final volume. [Given: $C_V(\text{N}_2) = 29.13 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$]
- (iv) What do you mean by “Double bond equivalent (DBE)”? Calculate DBE of a compound having molecular formula $\text{C}_5\text{H}_8\text{NO}_2\text{Cl}$. 2+2+4+(1+1)
- (d) (i) Draw Frost diagrams of cyclopropenyl radical, cyclopropenyl cation and cyclopropenyl anion. Which one is aromatic in nature? Explain.
- (ii) Compare the geometry of $\dot{\text{C}}\text{F}_3$ and $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ with suitable reason.
- (iii) Explain the basicity order of the following in aqueous medium:
 EtNH_2 , Et_2NH and Et_3N
- (iv) Calculate the percentage of ionic character in H—Cl bond which has dipole moment of 1.04D and bond length of $1.275 \text{ \AA}$. 3+2+3+2

B.Sc. 1st Semester (General) Examination, 2023 (CBCS)**Subject : Chemistry****Course : CC-1A/GE-1****Time: 2 Hours****Full Marks: 40***The figures in the right hand margin indicate full marks.**Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

1. Answer any five questions:**2×5=10**

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(a) Write down the four quantum numbers of the outermost shell of 'Cr' atom.

'Cr' পরমাণুর সর্ববহিস্ত্র স্তরের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা লেখো।

(b) What is the difference between electron affinity and electronegativity?

ইলেকট্রন আসক্তি ও তড়িৎ ঋণাত্মকতার মধ্যে পার্থক্য কী?

(c) Write down the conjugate acid and base for HPO_4^{2-} . HPO_4^{2-} আয়নের অনুবন্ধী অ্যাসিড ও ক্ষারক কী হবে লেখো।

(d) Give two proper examples of Hard acids.

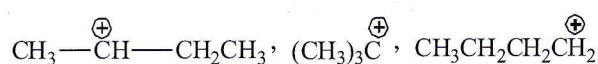
Hard অ্যাসিডের দুটি সঠিক উদাহরণ দাও।

(e) Which one between ethylene and acetylene is more acidic and why?

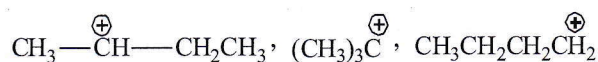
ইথিলিন ও অ্যাসিটিলিনের মধ্যে কোনটি বেশি আম্লিক ও কেন?

(f) Write the number of σ and π bonds in 1, 3-butadiene.1, 3-বিউটাডাইনে σ ও π বন্ধনের সংখ্যা লেখো।

(g) What will be the order of stability?



ক্রমবর্ধমান স্থায়ী কেমন হবে?



(h) How do you detect the presence of unsaturation in organic compound?

জেব যৌগে অসম্পৃক্ততার উপস্থিতি কীভাবে প্রমাণ করবে?

2. Answer any two questions:

5×2=10

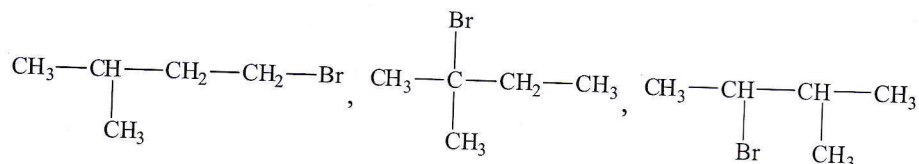
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(a) (i) What do you mean by chiral carbon? Give an example. 2

অপ্রতিসম কার্বন বলতে কী বোঝো? একটি উদাহরণ দাও।

(ii) Among the haloalkanes what will be the order of SN^2 reaction and why? 3

হ্যালোঅ্যালকেনগুলির SN^2 বিক্রিয়ার হার-এর ক্রম কী হবে এবং কেন?



(b) (i) Explain the acidity order of HF, HBr, HI & HCl. 3

অ্যাসিডিটির ক্রম ব্যাখ্যা করো : HF, HBr, HI এবং HCl

(ii) Write down two limitations of the Aufbau principle. 2

আউফবাউ নীতির দুটি সীমাবদ্ধতা লেখো।

(c) (i) Why are the 2nd E.A. of halogens zero? 2

হ্যালোজেনগুলির দ্বিতীয় ইলেকট্রন আসক্তির মান শূন্য কেন?

(ii) What are metalloids? Why are they named so? Give an example. 2

ধাতুকল্প কী? কেন এরূপ নামকরণ করা হয়? উদাহরণ দাও।

(iii) Name one inner-transition element with symbol. 1

একটি আভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌলের নাম ও সংকেত লেখো।

(d) (i) Write about Markonikof's rule with example. 2

উদাহরণসহ মারকনিকফ-এর সূত্রের সম্বন্ধে লেখো।

(ii) How can you convert the following: 3

(I) ethane $\rightarrow$ n-butane

(II) propene $\rightarrow$ 1-bromopropane

কীভাবে প্রস্তুত করবে :

(I) ইথেন $\rightarrow$ n-বিউটেন

(II) প্রোপিন $\rightarrow$ 1-ব্রোমোপ্রোপেন

3. Answer any two questions:

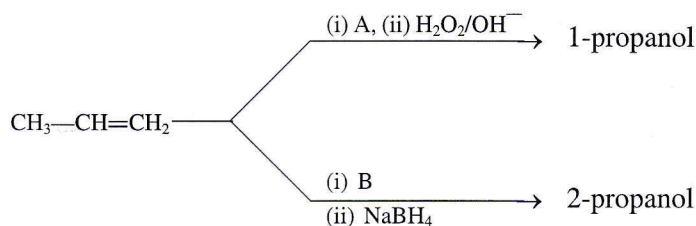
10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (a) (i) Identify A & B for the reactions:

2

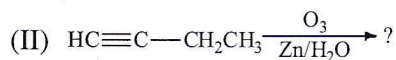
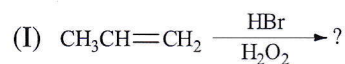
বিক্রিয়াগুলির A এবং B শনাক্ত করো :



- (ii) Complete the reactions:

2+2

বিক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করো :



- (iii) How will you distinguish between 1-butyne and 2-butyne?

2

কীভাবে 1-বিউটাইন এবং 2-বিউটাইনের পার্থক্য করবে?

- (iv) What is Hofmann elimination? Give one example.

2

'Hofmann elimination' কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

- (b) (i) Calculate the radius of a Bohr's orbit.

3

বোরের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

- (ii) Write a short note on Pauling's exclusion principle and Hund's rule.

2+2

পাউলিং অপবর্জন নীতি ও হুন্ডের সূত্রের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

- (iii) Calculate the I. P. value for Hydrogen atom.

3

হাইড্রোজেন পরমাণুর I. P. নির্ণয় করো।

- (c) (i) What do you know about diagonal relationship in periodic table? Explain the phenomena with an example.

2+2

পর্যায়সারণীর কর্ণ সম্পর্ক বলতে কি জানো? একটি উদাহরণসহ বিষয়টি বুঝিয়ে লেখো।

- (ii) 'Consecutive I. P. value increases sharply'. — Why?

3

'ধারাবাহিক আয়নীভবন শক্তির মান দ্রুত বৃদ্ধি পায়।' — কেন?

- (iii) Explain the limitations of 'Arrhenius Theory' of acid-base.

3

'আরহেনিয়াস সূত্রের' ত্রুটিগুলি লেখো।

- (d) (i) "The oxidation states of two 'S' atoms in $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ are different" — Explain the fact. 3

" $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ তে দুটি 'S' পরমাণুর জারণ সংখ্যা ভিন্ন" — ব্যাখ্যা দাও।

- (ii) Balance the equation: $\text{Zn} + \text{NO}_3^- + \text{OH}^- \longrightarrow \text{ZnO}_2^{2-} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 2

বিক্রিয়াটির সমতাবিধান করো : $\text{Zn} + \text{NO}_3^- + \text{OH}^- \longrightarrow \text{ZnO}_2^{2-} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

- (iii) Write down the D and L form of $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CHO}$ in Fischer Projection. 3

ফিসার প্রক্ষেপকশনে $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CHO}$ এর D ও L অভিক্ষেপগুলি লেখো।

- (iv) What is racimisation? Give example. 2

রেসিমাইজেশন কী? উদাহরণ দাও।